

LABORATORIO: Resolución de Problemas y Pensamiento Computacional

Modalidad: Individual

Entrega: Documento PDF

OBJETIVO

Analizar un problema de forma estructurada aplicando resolución de problemas y pensamiento computacional, enfatizando:

- Definición correcta del problema
- Identificación y organización de datos
- Descomposición del problema
- Pensamiento divergente y convergente
- Uso guiado y responsable de IA

PROBLEMA BASE (ELIJA UNO)

Opción 1 – Plataforma virtual:

La plataforma virtual de la universidad es utilizada diariamente por estudiantes y docentes para realizar evaluaciones, entregar tareas, revisar materiales y llevar el control de los cursos.

Durante períodos críticos, como exámenes en línea o fechas límite de entrega, la plataforma presenta fallas frecuentes que se manifiestan en desconexiones repentinas, lentitud en la carga de contenido y errores al enviar evaluaciones o archivos.

Estas situaciones generan estrés en los estudiantes y dificultan el trabajo de los docentes, quienes deben atender reclamos y verificar si las entregas o evaluaciones fueron realizadas correctamente.

No existe claridad sobre la causa principal del problema. No se sabe con certeza si las fallas están relacionadas con la cantidad de usuarios conectados simultáneamente, con limitaciones de la infraestructura tecnológica, con procesos internos de la plataforma, con la forma en que se gestionan las evaluaciones o con factores externos como la conectividad a internet de los usuarios.

Opción 2 – Cafetería:

Fabrizio cuenta con un tiempo limitado de receso entre clases y quiere aprovecharlo para comer el sabor italianísimo de Al Macarone en la cafetería de la universidad.

Sin embargo, al llegar a la cafetería se encuentra con una fila extensa que avanza lentamente. En varias ocasiones, la espera es tan larga que Fabrizio termina llegando tarde a su siguiente clase o se le acaba el receso sin haber podido comprar comida.

Esta situación no solo le ocurre a él, sino también a otros estudiantes que dependen del receso para alimentarse antes de continuar con sus actividades académicas.

No está claro cuál es la causa principal del problema. Podría deberse a la cantidad de estudiantes que acuden a la cafetería al mismo tiempo, al proceso de atención en la caja, a la forma en que se organiza la fila, a la variedad de opciones disponibles o al tiempo que los estudiantes tardan en decidir y realizar sus pedidos.

Opción 3 – Laboratorio:

En el laboratorio de computación de la universidad, la televisión o pantalla principal se utiliza para proyectar el contenido de las clases, presentaciones y demostraciones prácticas.

Cuando el laboratorio no está siendo utilizado para impartir clases, la televisión parece funcionar sin inconvenientes. No obstante, al momento de conectar la computadora del docente para iniciar una sesión, comienzan a presentarse fallas de forma intermitente.

En algunos casos la imagen se muestra correctamente durante unos minutos, en otros la pantalla se visualiza de manera incorrecta (colores distorsionados, resolución inadecuada) y en ocasiones no se muestra ninguna imagen.

Estas fallas provocan retrasos al inicio de la clase, interrumpen el flujo normal de la sesión y generan confusión tanto en estudiantes como en docentes. No se tiene certeza de si el problema está relacionado con el equipo, las conexiones, el uso previo del laboratorio o las condiciones en las que se inicia la clase.

PARTE 1 – Definición del problema

1. Redacte el problema con sus propias palabras.
2. Indique el estado actual y el estado deseado.
3. Mencione dos errores comunes al analizar el problema.

PARTE 2 – Datos del problema

Identifique:

- Datos conocidos
- Datos faltantes
- Restricciones
- Suposiciones

PARTE 3 – Descomposición del problema

Divida el problema en al menos 4 subproblemas y explique por qué cada uno es importante.

PARTE 4 – Pensamiento Computacional

Explique cómo aplica:

- Análisis
- Diseño
- Aplicación
- Reflexión

PARTE 5 – Pensamiento divergente y convergente

1. Enumere 5 posibles causas del problema.
2. Seleccione 2 causas más probables y justifique.

PARTE 6 – Uso guiado de IA

1. Escriba el prompt usado para analizar el problema (sin soluciones).
2. Explique en qué ayudó la IA y qué no debe hacer.

RÚBRICA (100 %)

- Definición del problema: 20%
- Datos del problema: 20%
- Descomposición: 25%
- Pensamiento computacional: 20%
- Uso guiado de IA: 15%

Silverio De León
1332526

Al tener varios alumnos queriendo ir a comprar algo para comer en los momentos libres que tienen entre clases al momento de ir a la cafetería se llega hacer una fila demasiado larga que puede avanzar demasiado lenta como resultado de esta fila los alumnos no llegan a aprovechar su tiempo libre para comer y llegan tarde a las siguientes clases que tienen.

Estado actual:

Los alumnos no llegan a aprovechar el tiempo libre que tienen para comer y llegan tarde a su siguiente clase

Estado deseado:

Los alumnos comen en tiempo libre que tienen entre clases y llegan a tiempo a sus clases

Datos conocidos:

Cafetería en la universidad

Alumnos que quieren comer en su tiempo libre

Datos faltantes:

Hay solo una cafetería

La cafetería en que facultad esta

Es la cafetería central

Los alumnos tienen al mismo tiempo su tiempo libre

La cafetería cuenta con el suficiente personal

Restricciones:

No se pueden tardar tanto para comprar algo para comer

Suposiciones:

Los alumnos salen al mismo tiempo a comprar algo para comer

Subproblemas:

Llegan demasiado alumnos al mismo tiempo

El proceso de la toma del pedido es efectivo

La comida se tarda mucho en ser entregada

Hay suficiente personal para despachar mas rápido

Análisis:

Analizar como se le toma el pedido cada alumno, cuanto tiempo se tarda y si se pudiera automatizar más el método para tomar el pedido

Diseño:

Se podría crear una aplicación de la cafetería donde se podría ordenar la comida antes para que después solo lo fueran a recoger, añadir mas cajas para que el proceso de la toma del pedido sea más rápido o poner otra cafetería

Aplicación:

Se pone a pruebas la crear la aplicación combinado con añadir mas cajas para la toma de pedidos. Si se reduce está bien, pero si no podríamos optar por poner otra cafetería con lo mismo de la aplicación y el número de cajas.

Reflexión;

Compara los tiempos que teníamos antes y después de las soluciones

Posibles causas:

- Los alumnos no saben que pedir al momento de ordenar
- La falta de personal
- La falta de cajas para tomar el pedido
- Todos los alumnos tienen el mismo horario de descanso

- Solo hay una cafetería

Causas más probables:

- Todos los alumnos tienen el mismo horario de descanso
La mayoría suelen tener un horario similar de descanso sobre todo los de primer año
- La falta de cajas para tomar el pedido
En algunas cafeterías lo más común es que solo tengan una caja para tomar el pedido

Prompt:

(Captura de pantalla del problema) Dame ideas de como poder analizar este problema de manera más fácil

La IA me puede ayudar a darme ideas de como poder analizar un problema para que sea mas fácil pero esto es como una forma apoyo por si algo se me complica mas no para que me haga el trabajo que yo tengo que hacer por mi cuenta